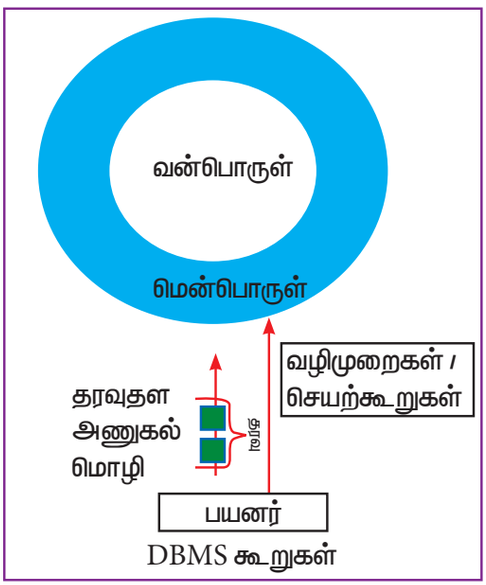
11.4.2 RDBMS-ன் நிறைகள்

- பயன்பாட்டு நிரல்களிலிருந்து தனித்திருத்தல்
- தரவுப்பிரதிகளை (Duplication) அல்லது தரவு மிகையைக் குறைத்தல்
- வினவல் மொழியைப் பயன்படுத்தி தரவை எளிமையாக திரும்பப் பெறுதல்
- தரவை உருவாக்கும் நேரம் மற்றும் பராமரித்தலைக் குறைத்தல்

11.4.3 DBMS-ன் கூறுகள்

தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு (DBMS) பின்வரும் ஐந்து கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. வன்பொருள்
2. மென்பொருள்
3. தரவு
4. வழிமுறைகள்/செயல்முறைகள்
5. தரவுத்தள அணுகல் மொழிகள்



படம் 11.1

1. வன்பொருள்: கணினி, வன்வட்டு, தரவுக்கான உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு சாதனங்கள் மற்றும் தரவைச் சேமிக்கப் பயன்டும் வேறு பாகங்கள்

2. மென்பொருள்: அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் மிக முக்கியமான நிரலின் கூறு ஆகும். DBMS மென்பொருளானது தரவுத்தள அணுகல் மொழிகளைப் புரிந்து கொள்ள மற்றும் இயக்கத்திற்கான தரவுத்தள கட்டளைகளை நிரல் பெயர்க்க தகுதி வாய்ந்தது.

3. தரவு: இது DBMS ஐ வடிவமைப்பதற்கான வளம் ஆகும். DBMS தரவுகளை சேமிக்கவும், பயன்படுத்தவும் உருவாக்கப்படுகிறது.

4. வழிமுறைகள் / செயல்முறைகள்: இது தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பை பயன்படுத்துவதற்கான பொதுவான கட்டளைகள் ஆகும். அதாவது, DBMS ஐ நிறுவுதல், தரவுத்தளங்களின் பிரதி எடுத்தலை (Backups) நிர்வகித்தல், அறிக்கை தயாரித்தல் போன்றவை ஆகும்.

5. தரவுத்தள அணுகல் மொழிகள்: இவை தரவுத்தளத்தில் சேமிக்கப்பட்ட தரவுகளை அணுகுதல், சேர்த்தல், புதுப்பித்தல் மற்றும் நீக்குதல் போன்ற கட்டளைகளை எழுதுவதற்கு பயன்படும் மொழிகள் ஆகும்.

11.5 தரவுத்தள கட்டமைப்பு

அட்டவணை என்பது ஒரு அட்டவனையிலுள்ள ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புள்ள தரவுகளின் முழுமையான தொகுப்பு ஆகும். இது வரிசை மற்றும் நெடுவரிசைகள் கொண்ட கோப்பு அல்லது அட்டவணை என்று குறிப்பிடப்படும் அமைப்பில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரவுகளை குறிக்கும். அட்டவனையின் ஒவ்வொரு வரிசையும் பதிவு என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒவ்வொரு தரவுத்தள பதிவிடுதலுக்குமான தரவின் தொகுதி ஆகும். ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும் புலம் என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒவ்வொரு தரவின் வகையையும் குறிப்பிட்ட குழுக்களாக பிரிக்கிறது.

எ.கா. StuNo, StuName, StuAge, StuClass, StuSec.

ஒரு அட்டவணை உறவுகள் (relation) எனப்படும்.

ஒரு வரிசை பதிவு (tuple) எனப்படும்.

ஒரு நெடுவரிசை பண்புக்கூறு (attribute) எனப்படும்.

12th Computer Science_TM Chapter 11.indd 189 11-01-2023 12:39:21